

CURSO: SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
DISCIPLINA: SISTEMAS DE APOIO À TOMADA DE DECISÃO
TRABALHO

BOLSAS DE ESTUDO COM ALGORITMO GENÉTICO

Contexto:

Uma fundação educacional privada deseja oferecer bolsas de estudo para alunos de alto potencial que realizaram o ENEM. O objetivo da fundação é maximizar o impacto social e acadêmico de suas bolsas, selecionando um grupo de estudantes com base em múltiplos critérios, como nota geral, situação socioeconômica, tipo de escola e local de residência.

Situação Problema:

Você foi contratado como analista de dados da fundação. Sua tarefa é selecionar automaticamente o melhor grupo de 100 bolsistas usando um algoritmo genético, considerando notas nas áreas do conhecimento, nota de redação, escolaridade da mãe, tipo de escola, faixa de renda, raça/cor e estado de origem.

Objetivo da Tarefa:

Utilizar um algoritmo genético para encontrar a melhor combinação de candidatos que otimize três objetivos ao mesmo tempo: 1) Alta performance acadêmica, 2) Diversidade socioeconômica e racial, 3) Cobertura geográfica nacional.

Base de Dados Pública:

Você usará os Microdados do ENEM, que estão disponíveis para download e incluem uma vasta gama de informações sobre os participantes do exame.

Base de Dados: Microdados do ENEM

Local de Acesso: <https://www.gov.br/inep/pt-br/acesso-a-informacao/dados-abertos/microdados/enem>

Atributos Relevantes:

- Notas: NU_NOTA_MT, NU_NOTA_CN, NU_NOTA_LC, NU_NOTA_CH, NU_NOTA_RED
- Socioeconômicos: Q006 (Renda Familiar), Q002 (Escolaridade da mãe), TP_ESCOLA, TP_COR_RACA
- Localidade: SG_UF_RESIDENCIA

Trabalho a Ser Realizado:

- 1) Preparação dos Dados: acesso aos microdados, filtro e organização dos dados relevantes.
- 2) Configuração do Algoritmo Genético: cada cromossomo representa um grupo de 100 candidatos. A função de aptidão será composta por:
 - Média das notas (peso 0.5)
 - Índice de diversidade (peso 0.3)
 - Cobertura regional (peso 0.2)
- 3) Execução do Algoritmo: população inicial com 20 grupos, 100 gerações, operadores genéticos padrão.
- 4) Análise dos Resultados: exibição do grupo ideal, gráficos de notas, diversidade e distribuição geográfica.

Resultado do Trabalho:

1. Implementação em Python ou outra linguagem.
2. Relatório explicando configuração do algoritmo e análise dos resultados com gráficos e/ou tabelas (grupo ideal e respectivos gráficos de notas, diversidade e distribuição geográfica).
3. Vídeo demonstrando a execução do algoritmo e os resultados gerados.
4. Enviar os links do GitHub, vídeo e relatório para o e-mail:
lina@ls4business.com.br

Bônus (opcional):

Criar interface simples onde a fundação pode inserir seus critérios e o sistema retorna o grupo ideal de bolsistas.